

ชีวิตเรียน+แบบฝึกหัด · ทิวเคมี สอวน. ค่าย 1

หมวดนี้คือ "เครื่องผลิตคะแนน" ของ สอวน. ค่าย 1 — ข้อสอบชอบบอกโจทย์คำนวณหลายชั้น เช่น ใช้  $PV = nRT$  หามวลโมลาร์ต่อด้วยหาสูตรโมเลกุล, เก็บแก๊สเหนือน้ำแล้วถามมวลสาร, หรือสโตอิชิโอเมตรีที่ผูกปฏิกิริยากับปริมาตรแก๊ส ถ้าแม่นยำเรื่องหน่วยและเลือกสูตรถูก หมวดนี้เก็บคะแนนเต็มได้จริง แต่ถ้าพลาดเรื่อง "ลืมนแปลงเคลวิน" หรือ "ลืมหักความดันไอน้ำ" ก็เสียคะแนนง่ายที่สุดเช่นกัน

### 1. ปูพื้นก่อนลุย: ตัวแปร 4 ตัวของแก๊สและหน่วยที่ต้องแม่นยำ

พฤติกรรมของแก๊สทั้งหมดอธิบายได้ด้วยตัวแปรแค่ 4 ตัว จำให้ขึ้นใจ:

| ตัวแปร   | สัญลักษณ์ | หน่วยที่ใช้บ่อย       | ข้อควรระวัง                                            |
|----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| ความดัน  | $P$       | atm, mmHg (torr), kPa | $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.3 \text{ kPa}$ |
| ปริมาตร  | $V$       | L, mL                 | $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ dm}^3$       |
| อุณหภูมิ | $T$       | เคลวินเท่านั้น        | $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$              |
| จำนวนโมล | $n$       | mol                   | $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$                      |

กติกาหลักข้อเดียวที่ห้ามลืมตลอดบทนี้: **อนุกรมในทุกลำดับของแก๊สต้องเป็นเคลวิน** เพราะกฎของแก๊สเป็นสัดส่วนตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์ ไม่ใช่องศาเซลเซียส

และจำนิยาม STP ให้ขึ้นใจ:  $0^{\circ}\text{C}$  (273 K), 1 atm — ที่สภาวะนี้แก๊สอุดมคติ 1 โมลใดๆ กินปริมาตร **22.4 L** เสมอ

ลองซ่อมแปลงหน่วยเร็วๆ: อุณหภูมิห้อง  $27^{\circ}\text{C}$  คือ  $27 + 273 = 300\text{ K}$  (เลขนี้จะเจอบ่อยมากเพราะคำนวณง่าย) และความดัน  $380\text{ mmHg}$  คือ

$$380 \cancel{\text{ mmHg}} \times \frac{1 \text{ atm}}{760 \cancel{\text{ mmHg}}} = 0.5 \text{ atm}$$

สังเกตวิธี "ตัดหน่วย" แบบนี้ให้ชิน — มันคือเกราะกันพลาดที่ดีที่สุดในบทนี้

## 2. กฎของบอยล์ (Boyle's Law): บีบให้เล็ก ความดันยิ่งพุ่ง

**เงื่อนไข:** อุณหภูมิและจำนวนโมลคงที่

เมื่อบีบแก๊สให้ปริมาตรเล็กลง โมเลกุลจะชนผนังถี่ขึ้น ความดันจึงสูงขึ้น — ปริมาตรกับความดันจึงแปรผกผันกัน:

$$P \propto \frac{1}{V} \Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2$$

กราฟ  $P$  กับ  $V$  เป็นไฮเพอร์โบลา แต่ถ้าพล็อต  $P$  กับ  $\frac{1}{V}$  จะได้เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด (ข้อสอบชอบถามลักษณะกราฟ)

**ตัวอย่างที่ 1** — แก๊สปริมาตร 2.0 L ที่ความดัน 1.2 atm ถูกอัดจนความดันเป็น 3.0 atm ที่อุณหภูมิคงที่ จงหาปริมาตรใหม่

วิธีทำ: อุณหภูมิคงที่ → ใช้กฎของบอยล์

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1.2 \text{ atm} \times 2.0 \text{ L}}{3.0 \text{ atm}} = 0.80 \text{ L}$$

เช็คความสมเหตุสมผล: ความดันเพิ่ม (1.2 → 3.0) ปริมาตรต้องลด (2.0 → 0.80) ✓ นิสัยเช็คทิศทางแบบนี้ช่วยจับเลขผิดได้ก่อนส่งกระดาษ

### 3. กฎของชาร์ล (Charles's Law): ร้อนขึ้น พองขึ้น

**เงื่อนไข:** ความดันและจำนวนโมลคงที่

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลวิ่งเร็วขึ้น ถ้าจะให้ความดันเท่าเดิม แก๊สต้องขยายตัว — ปริมาตรจึงแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน:

$$V \propto T \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

กราฟ  $V$  กับ  $T(\text{K})$  เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด และถ้าลากกราฟ  $V$  กับ  $t(^{\circ}\text{C})$  ย้อนไปตัดแกนที่  $V = 0$  จะได้  $-273^{\circ}\text{C}$  คือที่มาจากศูนย์สัมบูรณ์นั่นเอง

**ตัวอย่างที่ 2** — แก๊สปริมาตร 250 mL ที่  $27^{\circ}\text{C}$  ถูกทำให้ร้อนขึ้นเป็น  $87^{\circ}\text{C}$  ที่ความดันคงที่ จงหาปริมาตรใหม่

วิธีทำ: แปลงเคลวินก่อนเสมอ:  $T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K}$ ,  $T_2 = 87 + 273 = 360 \text{ K}$

$$V_2 = V_1 \times \frac{T_2}{T_1} = 250 \text{ mL} \times \frac{360 \text{ K}}{300 \text{ K}} = 300 \text{ mL}$$

ระวัง! ถ้าเผลอใช้  $\frac{87}{27}$  จะได้คำตอบผิดเพี้ยนไปไกล — นี่คือการดับก้นดับหนึ่งของบทนี้

### 4. กฎของเกย์-ลุสแซก (Gay-Lussac's Law): ถังปิด ร้อนแล้วดันแรง

**เงื่อนไข:** ปริมาตรและจำนวนโมลคงที่ (ภาชนะแข็ง ปิดสนิท)

อุณหภูมิสูงขึ้น โมเลกุลชนผนังแรงและถี่ขึ้น แต่ขยายตัวไม่ได้ ความดันจึงพุ่ง:

$$P \propto T \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

นี่คือเหตุผลที่ห้ามโยนกระป๋องสเปรย์เข้ากองไฟ และทำไมลมยางรถแข็งขึ้นหลังวิ่งทางไกล

**ตัวอย่างที่ 3** — ยางรถยนต์สุบลมไว้ 2.0 atm ที่  $27^{\circ}\text{C}$  หลังวิ่งทางไกลอุณหภูมิในยางเป็น  $57^{\circ}\text{C}$  ถ้าปริมาตรยางคงที่ ความดันในยางเป็นเท่าใด

วิธีทำ:  $T_1 = 300 \text{ K}$ ,  $T_2 = 57 + 273 = 330 \text{ K}$





**ต้องหักความดันไอน้ำออกก่อน** จึงจะได้ความดันของแก๊สจริงๆ ไปเข้าสูตร  $PV = nRT$  (ค่าความดันไอน้ำขึ้นกับอุณหภูมิ โจทย์จะกำหนดมาให้เสมอ)

**ตัวอย่างที่ 9** — เก็บแก๊ส  $H_2$  เหนือน้ำได้ปริมาตร 500 mL ที่  $25^\circ C$  ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอน้ำที่  $25^\circ C = 24$  mmHg จงหาจำนวนโมลและมวลของ  $H_2$

**วิธีทำ:**

ขั้นที่ 1 — หักไอน้ำออก:

$$P_{H_2} = 760 - 24 = 736 \text{ mmHg} = \frac{736}{760} \text{ atm} \approx 0.968 \text{ atm}$$

ขั้นที่ 2 — เข้าสูตร  $PV = nRT$  ด้วย  $V = 0.500 \text{ L}$ ,  $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$ :

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{0.968 \text{ atm} \times 0.500 \text{ L}}{0.0821 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \times 298 \text{ K}} \approx 0.0198 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงเป็นมวล ( $M_{H_2} = 2 \text{ g/mol}$ ):

$$m = 0.0198 \text{ mol} \times 2 \text{ g/mol} \approx 0.0396 \text{ g}$$

ถ้าลืมหักไอน้ำ จะได้โมลเกินจริง — และข้อสอบมักมีตัวเลือกหลอกที่คำนวณจาก 760 mmHg รอดักไว้พอดี

## 8. กฎการแพร่ของแกร์ห์ม (Graham's Law): เบากว่า รวดเร็วกว่า

ที่อุณหภูมิเดียวกัน แก๊สทุกชนิดมีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน ดังนั้นโมเลกุลเบาต้องวิ่งเร็วกว่าเพื่อชดเชยมวลที่น้อยกว่า อัตราการแพร่ (diffusion) หรือการแพร่ผ่านรูเล็ก (effusion) จึงแปรผกผันกับรากที่สองของมวลโมลาร์:

$$\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

จุดสังเกตกันง: ตัวห้อยสลับข้างกัน — แก๊ส 1 อยู่บนฝั่งซ้าย แต่  $M_2$  อยู่บนฝั่งขวา และถ้าโจทย์ให้เวลาแทนอัตรา จำไว้ว่าเวลาแปรผกผันกับอัตรา:

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{M_1}{M_2}}$$

**ตัวอย่างที่ 10** — แก๊ส X แพร่ผ่านรูเล็กด้วยอัตราเป็นครึ่งหนึ่งของแก๊ส  $CH_4$  ที่สภาวะเดียวกัน จงหามวลโมลาร์ของ X

**วิธีทำ:**  $M_{CH_4} = 16 \text{ g/mol}$  และ  $\frac{r_X}{r_{CH_4}} = \frac{1}{2}$

$$\frac{r_X}{r_{CH_4}} = \sqrt{\frac{M_{CH_4}}{M_X}} \Rightarrow \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{16}{M_X}}$$

ยกกำลังสองทั้งสองข้าง:  $\frac{1}{4} = \frac{16}{M_X}$  ดังนั้น  $M_X = 64 \text{ g/mol}$  (น่าจะเป็น  $SO_2$ :  $32 + 2 \times 16 = 64$ )

เช็กทิศทาง: X แพร่ช้ากว่า  $\rightarrow$  X ต้องหนักกว่า ( $64 > 16$ ) ✓

## 9. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และแก๊สจริง vs แก๊สอุดมคติ

### 9.1 สมมติฐาน 5 ข้อของทฤษฎีจลน์ (KMT)

ทุกกฎที่เรียนมาข้างบน อธิบายได้จากแบบจำลองเดียว — ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ซึ่งตั้งสมมติฐานว่า:

1. แก๊สประกอบด้วยอนุภาคจำนวนมากที่มีขนาดเล็กมากจนถือว่าปริมาตรเป็นศูนย์ เทียบกับภาชนะ
2. อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงระหว่างการชนแต่ละครั้ง ในทิศทางสุ่ม (แนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนเมื่อชนกันเองหรือชนผนัง)
3. การชนกันเองและชนผนังเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (พลังงานจลน์รวมไม่สูญหาย)
4. ไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างอนุภาค
5. พลังงานจลน์เฉลี่ยแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินเท่านั้น — ไม่ขึ้นกับชนิดแก๊ส

ข้อ 5 คือหัวใจ: ที่อุณหภูมิเดียวกัน He กับ  $\text{SO}_2$  มีพลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากัน แต่ความเร็วเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยอัตราเร็ว rms เป็นไปตาม

$$u_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$

**ตัวอย่างที่ 11** – ท่ออนุกรมเดียวกัน โมเลกุล He ( $M = 4$ ) เคลื่อนที่เร็วเป็นกึ่งเท่าของโมเลกุล  $\text{CH}_4$  ( $M = 16$ )

วิธีทำ: อุณหภูมิเท่ากัน ตัด  $T$  ทั้งได้:

$$\frac{u_{\text{He}}}{u_{\text{CH}_4}} = \sqrt{\frac{M_{\text{CH}_4}}{M_{\text{He}}}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2$$

He เร็วกว่า 2 เท่า — เบากว่า 4 เท่า แต่เร็วกว่าแค่ 2 เท่า เพราะอยู่ใต้รากที่สอง

## 9.2 แก๊สจริงเบี่ยงเบนจากอุดมคติเมื่อใด

แท้จริงไม่ได้ทำตามสมมติฐานข้อ 1 กับข้อ 4 เป๊ะๆ — โมเลกุลจริงมีปริมาตรและมีแรงดึงดูดระหว่างกัน แต่ปกตินทั้งสองเล็กน้อยจนมองข้ามได้ ยกเว้นสองสถานะนี้:

| สภาวะ          | สมมติฐานที่พึง                                              | ผลที่เกิด                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ความดันสูงมาก  | ปริมาตรโมเลกุลไม่ใช่ศูนย์อีกต่อไป (โมเลกุลถูกอัดชิดกัน)     | $V$ จริงมากกว่าที่อุดมคติทำนาย  |
| อุณหภูมิต่ำมาก | แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเริ่มมีผล (โมเลกุลวิ่งช้า ดึงกันติด) | $P$ จริงน้อยกว่าที่อุดมคติทำนาย |

สรุปเป็นประโยคเดียวที่ใช้ตอบข้อสอบได้เลย: แก๊สจริงเข้าใกล้อุดมคติเมื่อความดันต่ำและอุณหภูมิสูง และแก๊สที่โมเลกุลเล็ก ไม่มีขั้ว (เช่น He, H<sub>2</sub>) ประพฤติตัวใกล้อุดมคติที่สุด ส่วนแก๊สโมเลกุลใหญ่หรือมีขั้ว (เช่น NH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, ไอน้ำ) เบี่ยงเบนมากที่สุด

## 10. สโตอิซิโอเมตรีของแก๊ส: ผูกปฏิกิริยาเข้ากับปริมาตร

หัวข้อนี้คือการเอาความรู้บทปริมาณสารสัมพันธ์มาเชื่อมกับแก๊ส เส้นทางคิดมีเส้นเดียว:

mass / volume  $\rightarrow$  mol  $\rightarrow$  mole ratio  $\rightarrow$  mol  $\rightarrow$  mass / volume

เครื่องมือแปลงโมล  $\leftrightarrow$  ปริมาตรมี 2 ชั้น: ที่ STP ใช้  $V = n \times 22.4 \text{ L}$  ส่วนสภาวะอื่นใช้  $PV = nRT$

**ตัวอย่างที่ 12** – เผา  $\text{CaCO}_3$  25 g จนสลายตัวหมดตามสมการ  $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$  จะได้แก๊ส  $\text{CO}_2$  กี่ลิตรที่ STP

**วิธีทำ:**  $M_{\text{CaCO}_3} = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g/mol}$

ขั้นที่ 1 – มวลเป็นโมล:

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{25 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

ขั้นที่ 2 – อัตราส่วนโมลจากสมการคือ 1 : 1 ดังนั้น  $n_{\text{CO}_2} = 0.25 \text{ mol}$

ขั้นที่ 3 – โมลเป็นปริมาตรที่ STP:

$$V_{\text{CO}_2} = 0.25 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 5.6 \text{ L}$$

**ตัวอย่างที่ 13 (ทางลัดปริมาตรต่อปริมาตร)** – แก๊ส  $\text{H}_2$  6 L ทำปฏิกิริยากับ  $\text{N}_2$  ที่มากเกินไปตามสมการ  $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$  ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน จะได้  $\text{NH}_3$  กี่ลิตร

วิธีทำ: ที่  $T, P$  เดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊ส = อัตราส่วนโมล (กฎการรวมปริมาตรของเกย์-ลุสแซก) — ไม่ต้องแปลงเป็นโมลเลย:

$$V_{\text{NH}_3} = 6 \text{ L} \times \frac{2}{3} = 4 \text{ L}$$

ทางลัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับคนที่สถานะเดียวกันเท่านั้น ห้ามใช้กับของแข็งหรือของเหลวเด็ดขาด

 **สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ**

| เรื่อง           | สูตร                                                       | เงื่อนไข / หมายเหตุ                              |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| กฎของบอยล์       | $P_1 V_1 = P_2 V_2$                                        | $T, n$ คงที่                                     |
| กฎของชาร์ล       | $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$                        | $P, n$ คงที่                                     |
| กฎของเกย์-ลูสแซก | $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$                        | $V, n$ คงที่                                     |
| กฎรวมแก๊ส        | $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$                | $n$ คงที่ — จำตัวเดียว ตัดตัวคงที่ทิ้งได้ทุกกฎ   |
| กฎแก๊สอุดมคติ    | $PV = nRT$                                                 | สภาวะเดียว ถ้ามั่วแปรที่ขาด                      |
| หามวลโมลาร์      | $M = \frac{mRT}{PV}$                                       | มาจาก $n = \frac{m}{M}$                          |
| ความหนาแน่นแก๊ส  | $d = \frac{PM}{RT}$                                        | ที่ STP ลัดได้: $d = \frac{M}{22.4}$ g/L         |
| ความดันย่อย      | $P_A = X_A P_{\text{total}}$                               | $X_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$             |
| เก็บแก๊สเหนือน้ำ | $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$ | หักไอน้ำก่อนเข้าสูตรเสมอ                         |
| กฎของแกรห์ม      | $\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$                 | เบาว่าแพร่เร็วกว่า; ถ้าให้เวลา เศษส่วนกลับข้าง   |
| อัตราเร็วโมเลกุล | $u_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$                | ที่ $T$ เดียวกัน พลังงานจลน์เฉลี่ยเท่ากันทุกแก๊ส |

| ค่าคงที่             | ค่า                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| $R$                  | $0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ |
| ปริมาตรโมลาร์ที่ STP | $22.4 \text{ L/mol}$ ( $0^{\circ}\text{C}$ , $1 \text{ atm}$ )  |
| การแปลงความดัน       | $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 101.3 \text{ kPa}$          |
| การแปลงอุณหภูมิ      | $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$                       |
| เลขอาโวกาโดร         | $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$                    |

 จุดที่เด็กพลัดบ่อย

- **ลิ้มแปลงองศาเซลเซียสเป็นเคลวิน** — ตัวการเบอร์หนึ่งของทั้งบพ ทุกสูตรแก๊สใช้เคลวินเท่านั้น สร้างนิสัย: อ่านโจทย์จบ บวก 273 ทันทีก่อนทำอะไรทั้งสิ้น
- **หน่วยไม่เข้าชุดกับ  $R$**  — ใช้  $R = 0.0821$  แล้วแปลงแทน  $V$  เป็น mL หรือ  $P$  เป็น mmHg วิธีเลี้ยง: เขียนหน่วยทุกตัวแล้ว ตัดหน่วยที่ละคู่ ถ้าหน่วยไม่ตัดกันจนเหลือหน่วยของคำตอบ แปลว่าแทนผิดแน่นอน
- **ลิ้มหักความดันไอน้ำ** ตอนเก็บแก๊สเหนือ น้ำ — เห็นคำว่า "เก็บเหนือ น้ำ" หรือ "แทนที่น้ำ" เมื่อไร ให้เขียน  $P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{H}_2\text{O}}$  เป็นบรรทัดแรกของวิธีทำเสมอ
- **สลบตัวห้อยในกฎของแกรห์ม** — จำด้วยเหตุผลแทนการท่อง: แก๊สเบา ( $M$  น้อย) ต้องแพร่เร็ว ถ้าคำตอบออกมาสวนทาง แปลว่าเศษส่วนกลับหัว รีบสลบก่อนเสียคะแนน
- **โจทย์ให้เวลาแต่คิดเป็นอัตรา** — เวลาแปรผกผันกับอัตรา ( $t \propto \frac{1}{r}$ ) แก๊สที่ใช้เวลาน้อยกว่าคือแก๊สที่แพร่เร็วกว่า อ่านโจทย์ ให้ชัดว่าให้  $r$  หรือ  $t$
- **ใช้ 22.4 L/mol นอก STP** — เลขนี้ใช้ได้เฉพาะที่  $0^\circ\text{C}$ , 1 atm เท่านั้น ถ้าโจทย์บอก  $25^\circ\text{C}$  หรือความดันอื่น ต้องกลับไปใช้  $PV = nRT$  สถานเดียว
- **ใช้ทางลัดอัตราส่วนปริมาตรกับสารที่ไม่ใช่แก๊ส** — อัตราส่วนปริมาตร = อัตราส่วนโมล ใช้ได้เฉพาะแก๊สต่อแก๊สที่  $T, P$  เดียวกัน ถ้ามีของแข็ง/ของเหลวในสมการ ต้องเดินผ่านโมลเต็มรูปแบบ
- **ตอบทิศทางแก๊สจริงสลบกัน** — จำแก่นเดียว: ความดันสูง  $\rightarrow$  ปริมาตรโมเลกุลโผล่ ( $V$  จริง  $>$  อุดมคติ), อุนหุมิต่ำ  $\rightarrow$  แรงดึงดูดโผล่ ( $P$  จริง  $<$  อุดมคติ) และแก๊สใกล้อุดมคติสุดคือโมเลกุลเล็ก ไม่มีขั้ว ที่ความดันต่ำ อุนหุมิต่ำ
- **ไม่เช็กทิศทางคำตอบ** — ก่อนนวงคำตอบ ถามตัวเองหนึ่งวินาที: บิบแล้วต้องเล็กลงไหม ร้อนแล้วต้องพองไหม การเช็กเชิงเหตุผลแบบนี้จับเลขกดเครื่องคิดเลขพลาดได้เกือบทุกครั้ง

 **แบบฝึกหัดท้ายบท (35 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)**

**กฎแก๊สเดี๋ยว (บอยล์ ชาร์ล เกย์-ลุสแซก)**

ข้อ 1 

แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 6.0 L ที่ความดัน 1.0 atm เมื่ออัดแก๊สนี้ที่อุณหภูมิคงที่จนความดันเป็น 2.5 atm แก๊สจะมีปริมาตรกี่ลิตร

- ก.** 15 L                      **ข.** 2.4 L
- ค.** 0.42 L                **ง.** 3.5 L





## กฎแก๊สรวมและ $PV=nRT$

### ข้อ 7 ★★★★★

แก๊สอุดมคติ 0.5 mol บรรจุอยู่ในภาชนะปริมาตร 12.3 L ที่อุณหภูมิ 27 °C แก๊สนี้มีความดันกี่ atm (กำหนด  $R = 0.082$  L·atm/(mol·K))

ก. 0.09 atm

ข. 2.0 atm

ค. 0.5 atm

ง. 1.0 atm

### ข้อ 8 ★★★★★

แก๊สออกซิเจน ( $O_2$ ) มวล 8.0 g ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มีปริมาตรกี่ลิตร (กำหนด  $O = 16$ ,  $R = 0.082$  L·atm/(mol·K))

ก. 6.15 L

ข. 5.60 L

ค. 0.55 L

ง. 12.3 L

### ข้อ 9 ★★★★★

แก๊สบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 2.0 g/L ที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สนี้ควรเป็นแก๊สใด (กำหนด  $C = 12$ ,  $N = 14$ ,  $O = 16$ ,  $S = 32$ ,  $R = 0.082$  L·atm/(mol·K))

ก.  $CO_2$

ข.  $SO_2$

ค.  $SO_3$

ง.  $NO_2$

### ข้อ 10 ★★★★★

หยดน้ำ 0.90 g ลงในภาชนะสุญญากาศปริมาตรคงที่ 1.0 L แล้วให้ความร้อนจนอุณหภูมิเป็น 127 °C ซึ่งน้ำกลายเป็นไอทั้งหมดพอดี ความดันไอน้ำในภาชนะเป็นกี่ atm (กำหนด  $H = 1$ ,  $O = 16$ ,  $R = 0.082$  L·atm/(mol·K))

ก. 0.52 atm

ข. 1.12 atm

ค. 29.5 atm

ง. 1.64 atm

### ข้อ 11 ★★★★★

แก๊สจำนวนหนึ่งมีปริมาตร 3.0 L ที่ความดัน 1.2 atm อุณหภูมิ 27 °C เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นความดัน 0.9 atm อุณหภูมิ 127 °C แก๊สจะมีปริมาตรประมาณกี่ลิตร

ก. 3.00 L

ข. 1.69 L

ค. 18.8 L

ง. 5.33 L

### ข้อ 12 ★★★★★

แก๊สชนิดหนึ่งมวล 0.80 g มีปริมาตร 0.492 L ที่ความดัน 1.0 atm อุณหภูมิ 27 °C มวลโมลาร์ของแก๊สนี้มีค่าประมาณกี่กรัมต่อโมล (กำหนด  $R = 0.0821$  L·atm/(mol·K))

ก. 36 g/mol

ข. 3.6 g/mol

ค. 40 g/mol

ง. 20 g/mol





## ความดันย่อยและแก๊สผสม

ข้อ 24 ★☆☆☆☆

ถังใบหนึ่งบรรจุแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยากัน 3 ชนิด วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ถ้าความดันย่อยของ He เท่ากับ 0.4 atm และของ  $N_2$  เท่ากับ 0.3 atm ความดันย่อยของแก๊สชนิดที่สามเป็นกี่ atm

- ก.** 0.7 atm                      **ข.** 1.9 atm  
**ค.** 0.5 atm                      **ง.** 0.35 atm

ข้อ 25 

บรรจุแก๊ส  $\text{N}_2$  2.0 mol และแก๊ส  $\text{O}_2$  3.0 mol ในถังเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 2.0 atm ความดันย่อยของแก๊ส  $\text{N}_2$  เป็นกี่ atm

- ก.** 0.8 atm                      **ข.** 1.2 atm  
**ค.** 0.4 atm                      **ง.** 1.0 atm

ข้อ 26 ★★★★★

บรรจุแก๊ส  $\text{CH}_4$  8 g และแก๊ส  $\text{O}_2$  8 g ในถังใบเดียวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา วัดความดันรวมได้ 1.2 atm ความดันย่อยของแก๊ส  $\text{O}_2$  เท่ากับกี่ atm (กำหนด H = 1, C = 12, O = 16)

- ก.** 0.3 atm                      **ข.** 0.6 atm  
**ค.** 0.8 atm                      **ง.** 0.4 atm

ข้อ 27 ★★★★★

เก็บแก๊ส  $O_2$  ด้วยวิธีแทนที่น้ำ ได้แก๊สปริมาตร 500 mL ที่  $27^\circ C$  ความดันบรรยากาศ 760 mmHg กำหนดความดันไอของน้ำที่  $27^\circ C = 27 \text{ mmHg}$  แก๊ส  $O_2$  แห้งนี้จะมีปริมาตรประมาณกี่มิลลิลิตรที่ STP ( $0^\circ C$ , 760 mmHg)

- ก.** 439 mL                      **ข.** 455 mL  
**ค.** 482 mL                      **ง.** 530 mL

ข้อ 28 ★★★★★

ภาชนะ A ปริมาตร 2.0 L บรรจุแก๊ส  $\text{CH}_4$  ความดัน 2.4 atm และภาชนะ B ปริมาตร 3.0 L บรรจุแก๊ส He ความดัน 1.6 atm ทั้งสองใบอยู่ที่ 27 °C เชื่อมถึงกันด้วยวาล์ว (ปริมาตรท่อตัดทิ้งได้ แก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน) เมื่อเปิดวาล์วให้แก๊สผสมกันทั่วแล้วให้ความร้อนทั้งระบบจนเป็น 127 °C ความดันย่อยของแก๊ส He ในระบบเป็นกี่ atm

- ก.** 0.96 atm                      **ข.** 1.92 atm  
**ค.** 2.56 atm                      **ง.** 1.28 atm

## ปริมาณสัมพันธ์ของแก๊สในปฏิกิริยา

ข้อ 29 ★☆☆☆☆

แก๊สไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนตามสมการ  $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$  ถ้าใช้แก๊ส  $\text{H}_2$  6.0 L ทำปฏิกิริยาจนหมดพอดี จะได้แก๊ส  $\text{NH}_3$  กี่ลิตร เมื่อวัดปริมาตรที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

- ก.** 2.0 L                      **ข.** 9.0 L  
**ค.** 4.0 L                      **ง.** 6.0 L

ข้อ 30 

เผาหินปูน ( $\text{CaCO}_3$ ) 10.0 g จนสลายตัวสมบูรณ์ตามสมการ  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$  จะได้แก๊ส  $\text{CO}_2$  ปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด C = 12, O = 16, Ca = 40, ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

- ก.** 22.4 L                      **ข.** 1.12 L
- ค.** 4.48 L                      **ง.** 2.24 L

ข้อ 31 ★★★★★

ใส่โลหะสังกะสี 13.0 g ลงในกรดไฮโดรคลอริกที่มากเกินไป เกิดปฏิกิริยา  $\text{Zn(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow \text{ZnCl}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$  อย่างสมบูรณ์ แก๊ส  $\text{H}_2$  ที่เกิดขึ้นจะมีปริมาตรกี่ลิตร เมื่อวัดที่ความดัน 0.82 atm อุณหภูมิ 27 °C (กำหนด  $\text{Zn} = 65$ ,  $R = 0.082 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ )

- ก.** 6.0 L                      **ข.** 4.48 L
- ค.** 12.0 L                  **ง.** 0.54 L

ข้อ 32 ★★★★★

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส CO ความดันย่อย 0.6 atm และแก๊ส O<sub>2</sub> ความดันย่อย 0.5 atm ที่ 25 °C เมื่อจุดประกายไฟให้  
 เกิดปฏิกิริยา  $2\text{CO(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)}$  อย่างสมบูรณ์ แล้วปล่อยให้อุณหภูมิกลับมาเป็น 25 °C เท่าเดิม ความดันรวมใน  
 ภาชนะเป็นกี่ atm

- ก.** 1.1 atm                      **ข.** 0.8 atm  
**ค.** 0.6 atm                      **ง.** 0.2 atm

ข้อ 33 ★★★★★

ภาชนะปิดปริมาตรคงที่บรรจุแก๊ส  $N_2$  ความดันย่อย 1.0 atm และแก๊ส  $H_2$  ความดันย่อย 3.0 atm ที่อุณหภูมิคงที่ค่าหนึ่ง เมื่อเกิดปฏิกิริยา  $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$  จนกระทั่ง  $N_2$  ทำปฏิกิริยาไปเพียง 40% ของที่มีอยู่เดิม ความดันรวมในภาชนะขณะนั้นเป็นกี่ atm

- ก.** 4.0 atm                      **ข.** 3.2 atm  
**ค.** 2.0 atm                      **ง.** 2.4 atm

## ข้อ 34 ★★★★★

จุดประกายไฟให้แก๊ส  $\text{H}_2$  4 g ทำปฏิกิริยากับแก๊ส  $\text{O}_2$  16 g จนสมบูรณ์ตามสมการ  $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดและวัดที่ STP แก๊สที่เหลืออยู่จะมีปริมาตรกี่ลิตร (กำหนด  $\text{H} = 1$ ,  $\text{O} = 16$ , ที่ STP แก๊ส 1 โมล = 22.4 L)

ก. 11.2 L

ข. 44.8 L

ค. 33.6 L

ง. 22.4 L

## ข้อ 35 ★★★★★

แก๊สผสมระหว่าง  $\text{CH}_4$  และ  $\text{C}_2\text{H}_6$  มีปริมาตรรวม 20  $\text{cm}^3$  เมื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับแก๊ส  $\text{O}_2$  ที่มากเกินไป เกิดแก๊ส  $\text{CO}_2$  ปริมาตร 32  $\text{cm}^3$  โดยปริมาตรทั้งหมดวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ร้อยละโดยปริมาตรของ  $\text{CH}_4$  ในแก๊สผสมคือข้อใด

ก. 40%

ข. 60%

ค. 20%

ง. 80%

## เฉลยย่อ บทที่ 6

- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ข  | 2. ค  | 3. ก  | 4. ข  | 5. ค  | 6. ก  | 7. ง  | 8. ก  | 9. ค  | 10. ง | 11. ง | 12. ค | 13. ข |
| 14. ก | 15. ค | 16. ข | 17. ก | 18. ข | 19. ง | 20. ค | 21. ค | 22. ง | 23. ข | 24. ค | 25. ก | 26. ง |
| 27. ก | 28. ง | 29. ค | 30. ง | 31. ก | 32. ข | 33. ข | 34. ง | 35. ก |       |       |       |       |







ข้อ 5 — ตอบ ค.

2.0 atm

**หลักคิด:** ที่อุณหภูมิคงที่ ปริมาณ  $PV$  แปรผันตรงกับจำนวนโมล เมื่อเปิดวาล์วโมลรวมไม่เปลี่ยน จึงใช้  $P_1V_1 + P_2V_2 = P_{\text{total}}V_{\text{total}}$  (หลักเดียวกับกฎของบอยล์) จากนั้นค่อยคิดผลของอุณหภูมิด้วยกฎของเกย์-ลูสแซก

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันหลังเปิดวาล์วที่ 27 °C (ปริมาตรรวม 2.0 + 3.0 = 5.0 L)

$$P = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_{\text{total}}} = \frac{(3.0)(2.0) + (0.5)(3.0)}{5.0} = \frac{6.0 + 1.5}{5.0} = 1.5 \text{ atm}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** ให้ความร้อนที่ปริมาตรรวมคงที่ → กฎของเกย์-ลูสแซก

$$T_1 = 300 \text{ K}, \quad T_2 = 400 \text{ K}$$

$$P' = 1.5 \text{ atm} \times \frac{400 \cancel{\text{K}}}{300 \cancel{\text{K}}} = 2.0 \text{ atm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ความดันหลังผสมต้องอยู่ระหว่าง 0.5 กับ 3.0 atm (ได้ 1.5 ✓) และการให้ความร้อนต้องดันให้สูงขึ้นอีก

**ระวัง:** ตัวลง 1.5 atm คือลิมิตคิดผลของการให้ความร้อน 1.6 atm คือลิมิตแก๊สในภาชนะ B ( $\frac{6.0}{5.0} \times \frac{400}{300}$ ) ส่วน 2.3 atm มาจากการเฉลี่ยความดันตรง ๆ ( $\frac{3.0+0.5}{2} = 1.75$ ) โดยไม่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาตร แล้วคูณอัตราส่วนอุณหภูมิ

ข้อ 6 — ตอบ ก.

16.0 cm

**หลักคิด:** อากาศที่ถูกขังมีจำนวนโมลคงที่และอุณหภูมิคงที่ จึงใช้กฎของบอยล์ โดยปริมาตรของล่ำอากาศแปรผันตรงกับความยาวล่ำ (พื้นที่หน้าตัดคงที่) และความดันของอากาศขังอ่านจากสมดุลของปรอท

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันเริ่มต้นของอากาศขัง — ระดับปรอทสองข้างเท่ากัน แปลว่าความดันอากาศขังเท่ากับความดันบรรยากาศพอดี

$$P_1 = 76 \text{ cmHg}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** หลังเติมปรอท ระดับข้างปลายเปิดสูงกว่า 19 cm แสดงว่าอากาศขังต้องรับทั้งความดันบรรยากาศและน้ำหนักล่ำปรอทส่วนต่าง

$$P_2 = 76 + 19 = 95 \text{ cmHg}$$

❸ **ขั้นที่ 3:** ใช้กฎของบอยล์กับความยาวล่ำอากาศ  $l$

$$P_1 l_1 = P_2 l_2 \quad \rightarrow \quad l_2 = \frac{76 \times 20.0}{95} = 16.0 \text{ cm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ความดันเพิ่มขึ้น ล่ำอากาศต้องสั้นลง ( $16.0 < 20.0 \checkmark$ )

**ระวัง:** ตัวลวง 25.0 cm มาจากการจับอัตราส่วนกลับด้าน ( $20 \times \frac{95}{76}$ ) ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่ว่าอัดแล้วต้องหดตัว ส่วน 26.7 cm คือคิดว่าความดันใหม่เป็น  $76 - 19 = 57 \text{ cmHg}$  (หักแทนที่จะบวก — ทิศของผลต่างระดับปรอทผิด)

ข้อ 7 — ตอบ ง.

1.0 atm

**หลักคิด:** โจทย์ให้ครบทั้ง  $n, V, T$  ถาหา  $P$  จึงใช้กฎแก๊สอุดมคติ  $PV = nRT$  ตรง ๆ

❶ **ขั้นที่ 1:** แปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน

$$T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$$

❷ **ขั้นที่ 2:** แทนค่า

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5 \cancel{\text{mol}} \times 0.082 \frac{\text{K} \cdot \text{atm}}{\cancel{\text{mol}} \cdot \text{K}} \times 300 \text{ K}}{12.3 \cancel{\text{L}}} = \frac{12.3}{12.3} = 1.0 \text{ atm}$$

**ระวัง:** ตัวลวง 0.09 atm มาจากการใช้  $T = 27$  โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน ( $\frac{0.5 \times 0.082 \times 27}{12.3}$ ) — ข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของบทแก๊สคือลืมบวก 273 เสมอ

ข้อ 8 — ตอบ ก.

6.15 L

**หลักคิด:** โจทย์ให้มวล ต้องเปลี่ยนเป็นโมลก่อน แล้วจึงใช้  $PV = nRT$  และสังเกตว่าสถานะนี้ไม่ใช่ STP (อุณหภูมิ 27 °C ไม่ใช่ 0 °C) จึงห้ามใช้ 22.4 L/mol

❶ ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล ( $M_{O_2} = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$ )

$$n = \frac{8.0 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: ใช้  $PV = nRT$  โดย  $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 300}{1.0} = 6.15 \text{ L}$$

**ระวัง:** ตัวลวง 5.60 L คือเฟลอใช้  $0.25 \times 22.4$  ทั้งที่อุณหภูมิเป็น 27 °C ไม่ใช่ STP ส่วน 0.55 L คือใช้  $T = 27$  โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน และ 12.3 L คือลืมหามวลด้วยมวลโมลาร์ (ใช้  $n = 0.5$  ผิด ๆ)

ข้อ 9 — ตอบ ค.

SO<sub>3</sub>

❶ ขั้นที่ 1: จาก  $PV = nRT$  และ  $n = \frac{m}{M}$  จัดรูปเป็นสูตรความหนาแน่น  $d = \frac{PM}{RT}$  แล้วย้ายข้างหามวลโมลาร์

$$M = \frac{dRT}{P}$$

❷ ขั้นที่ 2: แปลงอุณหภูมิ  $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$  แล้วแทนค่า

$$M = \frac{2.0 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{65.6}{0.82} = 80 \text{ g/mol}$$

❸ ขั้นที่ 3: เทียบมวลโมลาร์ของตัวเลือก

- CO<sub>2</sub> = 12 + 32 = 44
- SO<sub>2</sub> = 32 + 32 = 64
- SO<sub>3</sub> = 32 + 48 = 80 ✓
- NO<sub>2</sub> = 14 + 32 = 46

แก๊สนี้จึงเป็น SO<sub>3</sub>

**ที่มาของตัวลวง:** CO<sub>2</sub> (44) มาจากการเฟลอใช้สูตรที่ STP คือ  $M = d \times 22.4 = 44.8$  ทั้งที่สถานะนี้ไม่ใช่ STP (0.82 atm, 127 °C) ส่วน SO<sub>2</sub> และ NO<sub>2</sub> ตกผู้ที่คำนวณเลขผิดหรือใช้  $T$  เป็นเซลเซียส (ได้  $M \approx 25$  แล้วเดาแก๊สใกล้เคียง)



ข้อ 12 — ตอบ ค.

40 g/mol

- 1

ขั้นที่ 1:

จากกฎแก๊สอุดมคติ  $PV = nRT$  และ  $n = \frac{m}{M}$  จัดรูปได้

$$M = \frac{mRT}{PV}$$

- 2

ขั้นที่ 2:

แปลงอุณหภูมิ  $T = 27 + 273 = 300$  K แล้วแทนค่า

$$M = \frac{0.80 \text{ g} \times 0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \text{ K}}{1.0 \text{ atm} \times 0.492 \text{ L}}$$

$$M = \frac{0.80 \times 24.63}{0.492} \approx 40 \text{ g/mol}$$

(อาจตรวจสอบอีกทาง:  $n = \frac{PV}{RT} = \frac{1.0 \times 0.492}{24.63} \approx 0.020$  mol ดังนั้น  $M = \frac{0.80}{0.020} = 40$ )

**ข้อควรระวัง:** ถ้าใช้  $T = 273$  K (จำสับสนกับ STP) จะได้ประมาณ 36 g/mol และถ้าลืมแปลงเป็นเคลวินโดยใช้  $T = 27$  จะได้ 3.6 g/mol

ข้อ 13 — ตอบ ข.

3.57 g/L

- 1

ขั้นที่ 1:

หามวลโมลาร์ของ  $\text{CO}_2$

$$M = 12 + (2 \times 16) = 44 \text{ g/mol}$$

- 2

ขั้นที่ 2:

จาก  $PV = nRT = \frac{m}{M}RT$  จัดรูปเป็นสูตรความหนาแน่น

$$d = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

- 3

ขั้นที่ 3:

แทนค่า ( $T = 300$  K)

$$d = \frac{2.0 \text{ atm} \times 44 \text{ g/mol}}{0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \times 300 \text{ K}} = \frac{88}{24.63} \approx 3.57 \text{ g/L}$$

**ข้อควรระวัง:** ตัวลง 1.96 g/L มาจากการเปลือยสูตร STP คือ  $\frac{44}{22.4}$  ทั้งที่สถานะนี้ไม่ใช่ STP (ความดัน 2.0 atm และอุณหภูมิ 27 °C) ส่วน 1.79 g/L คือลิ้มคูณความดัน 2.0 atm





## ข้อ 15 — ตอบ ค.

50%

**หลักคิด:** ความหนาแน่นของแก๊สผสมโยงกับ **มวลโมลาร์เฉลี่ย** ผ่าน  $d = \frac{P\bar{M}}{RT}$  เมื่อได้  $\bar{M}$  แล้วจึงตั้งสมการเศษส่วนโมลย้อนหาค่าประกอบ

① **ขั้นที่ 1:** หามวลโมลาร์เฉลี่ยจากความหนาแน่น ( $T = 127 + 273 = 400 \text{ K}$ )

$$\bar{M} = \frac{dRT}{P} = \frac{0.25 \times 0.082 \times 400}{0.82} = \frac{8.2}{0.82} = 10 \text{ g/mol}$$

② **ขั้นที่ 2:** ให้เศษส่วนโมลของ He เป็น  $x$  (ดังนั้น  $\text{CH}_4$  เป็น  $1 - x$ ) โดย  $M_{\text{He}} = 4$ ,  $M_{\text{CH}_4} = 12 + 4 = 16$

$$4x + 16(1 - x) = 10$$

③ **ขั้นที่ 3:** แก๊สสมการ

$$16 - 12x = 10 \quad \rightarrow \quad x = \frac{6}{12} = 0.5$$

ดังนั้น He คิดเป็นร้อยละ 50 โดยโมล

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $\bar{M} = 10$  อยู่กึ่งกลางระหว่าง 4 กับ 16 พอดี ( $\frac{4+16}{2} = 10$ ) จึงต้องผสมอย่างละครึ่งพอดี

**ระวัง:** จุดพลาดหลักคือลืมแปลง  $127^\circ\text{C}$  เป็น  $400 \text{ K}$  (จะได้  $\bar{M} \approx 3.2$  ซึ่งน้อยกว่ามวลของ He เสียอีก — เป็นไปไม่ได้ใช้เช็คตัวเองได้) และอย่าสับสนระหว่างร้อยละโดยโมลกับร้อยละโดยมวล ถ้าโจทย์ถามโดยมวล คำตอบจะเป็น  $\frac{4 \times 0.5}{10} = 20\%$  ไม่ใช่ 50%











**ข้อ 25 — ตอบ ก.**

0.8 atm

**หลักคิด:** ความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดเท่ากับเศษส่วนโมลคูณความดันรวม

$$P_i = X_i \times P_{\text{total}}$$

**1 ขั้นที่ 1:** หาเศษส่วนโมลของ  $N_2$

$$X_{N_2} = \frac{2.0}{2.0 + 3.0} = \frac{2}{5} = 0.4$$

## 2 ขั้นที่ 2: คุณความดีอันรวม

$$P_{\text{N}_2} = 0.4 \times 2.0 \text{ atm} = 0.8 \text{ atm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:**  $P_{O_2} = \frac{3}{5} \times 2.0 = 1.2 \text{ atm}$  และ  $0.8 + 1.2 = 2.0 \text{ atm}$  ตรงกับความดันรวม ✓

**ระวัง:** ตัวลง 1.2 atm คือความดันย่อยของ  $O_2$  (ตอบผิดตัว — อ่านโจทย์ให้ครบว่าถามแก๊สใด) ส่วน 0.4 atm คือตอบเศษส่วนโมลเฉย ๆ โดยลืมคูณความดันรวม

**ข้อ 26 — ตอบ ง.**

0.4 atm

**❶ ขั้นที่ 1:** เปลี่ยนมวลเป็นโมลก่อนเสมอ (ความดันย่อยขึ้นกับ **เศษส่วนโมล** ไม่ใช่เศษส่วนมวล)

$$n_{\text{CH}_4} = 8\cancel{\text{g}} \times \frac{1\text{ mol}}{16\cancel{\text{g}}} = 0.50\text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 8 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.25 \text{ mol}$$

## 2 ขั้นที่ 2: หาเศษส่วนโมลของ $O_2$

$$X_{O_2} = \frac{0.25}{0.50 + 0.25} = \frac{1}{3}$$

### 3 ขั้นที่ 3: ใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน

$$P_{O_2} = X_{O_2} \times P_{total} = \frac{1}{3} \times 1.2 \text{ atm} = 0.4 \text{ atm}$$

**ข้อควรระวัง:** ถ้าใช้เศษส่วนมวล  $\frac{8}{16} \times 1.2$  จะได้ตัวเลข 0.6 atm ส่วน 0.8 atm คือความดันย่อยของ  $\text{CH}_4$  (ตอบผิดตัว)





ข้อ 29 — ตอบ ค.

4.0 L

**หลักคิด:** ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊สเท่ากับอัตราส่วนโมล (กฎของเกย์-ลุสแซก) ด้วยการรวมปริมาตร / กฎอาโวกาโดร) จึงเทียบปริมาตรตามเลขสัมประสิทธิ์ในสมการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านโมลเลย

① ขั้นที่ 1: จากสมการ  $\text{H}_2 : \text{NH}_3 = 3 : 2$

$$V_{\text{NH}_3} = 6.0 \text{ L} \times \frac{2}{3} = 4.0 \text{ L}$$

**ระวัง:** ตัวเลข 9.0 L คือจับอัตราส่วนกลับด้าน ( $6.0 \times \frac{3}{2}$ ) ส่วน 2.0 L คือเทียบกับ  $\text{N}_2$  ผิดตัว ( $6.0 \times \frac{1}{3}$ ) — เขียนอัตราส่วนกำกับให้ชัด ว่าตัวเลขไหนเป็นของสารใดก่อนคูณเสมอ

ข้อ 30 — ตอบ ง.

2.24 L

**หลักคิด:** เส้นทางคำนวณมาตรฐาน: มวลสารตั้งต้น → โมล → เทียบอัตราส่วนในสมการ → ปริมาตรแก๊สที่ STP

① ขั้นที่ 1: หามวลโมลาร์ของ  $\text{CaCO}_3$

$$M = 40 + 12 + 3(16) = 100 \text{ g/mol}$$

② ขั้นที่ 2: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{\text{CaCO}_3} = \frac{10.0 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: จากสมการ  $\text{CaCO}_3 : \text{CO}_2 = 1 : 1$  จึงได้  $\text{CO}_2$  0.10 mol คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 0.10 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 2.24 \text{ L}$$

**ระวัง:** ตัวเลข 22.4 L คือเผื่อคิดว่ามี 1 โมลเต็ม ส่วน 1.12 L และ 4.48 L ตกผู้ที่ยึดคำนวณมวลโมลาร์ผิด (เช่น ส้มคุณออกซิเจน 3 อะตอม) — ค่า 22.4 L/mol ใช้ได้เฉพาะที่ STP ซึ่งโจทย์ระบุให้แล้ว

## ข้อ 31 — ตอบ ก.

6.0 L

**หลักคิด:** โจทย์วัดแก๊สที่สภาวะซึ่งไม่ใช่ STP (0.82 atm, 27 °C) จึงต้องปิดท้ายด้วย  $PV = nRT$  ห้ามใช้ 22.4 L/mol

① ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลสังกะสีเป็นโมล

$$n_{\text{Zn}} = \frac{13.0 \text{ g}}{65 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: จากสมการ  $\text{Zn} : \text{H}_2 = 1 : 1$  (กรดมากเกินไป สังกะสีเป็นสารกำหนดปริมาณ)

$$n_{\text{H}_2} = 0.20 \text{ mol}$$

③ ขั้นที่ 3: ใช้  $PV = nRT$  โดย  $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0.20 \times 0.082 \times 300}{0.82} = \frac{4.92}{0.82} = 6.0 \text{ L}$$

**ระวัง:** ตัวลง 4.48 L คือผลใช้  $0.20 \times 22.4$  ทั้งที่สภาวะนี้ไม่ใช่ STP ตัวลง 12.0 L คือเข้าใจผิดว่า HCl 2 โมลให้  $\text{H}_2$  2 โมล (อัตราส่วน  $\text{Zn} : \text{H}_2$  คือ 1 : 1 ไม่ใช่ 1 : 2) และ 0.54 L คือใช้  $T = 27$  โดยไม่แปลงเป็นเคลวิน

ข้อ 32 — ตอบ ข.

0.8 atm

**หลักคิด:** ในภาวะปริมาตรคงที่และอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับจำนวนโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ด้วยหน่วยความดันได้โดยตรง

❶ **ขั้นที่ 1:** หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ  $\text{CO} : \text{O}_2 = 2 : 1$  ดังนั้น CO 0.6 atm ต้องใช้  $\text{O}_2$  เพียง  $\frac{0.6}{2} = 0.3$  atm ซึ่งน้อยกว่าที่มีอยู่ (0.5 atm) แสดงว่า CO หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

❷ **ขั้นที่ 2:** คิดความดันย่อยหลังปฏิกิริยา

- CO: หมดพอดี เหลือ 0 atm
- $\text{O}_2$ : เหลือ  $0.5 - 0.3 = 0.2$  atm
- $\text{CO}_2$ : เกิดขึ้นเท่ากับ CO ที่ใช้ไป (อัตราส่วน 2 : 2) = 0.6 atm

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{total} = 0 + 0.2 + 0.6 = 0.8 \text{ atm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (3 โมลกลายเป็น 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องน้อยกว่า 1.1 atm ที่เริ่มต้น

**ที่มาของตัวเลข:** 1.1 atm คือเข้าใจผิดว่าปฏิกิริยาไม่เปลี่ยนจำนวนโมลรวม (บวกความดันเดิมเฉย ๆ) 0.6 atm คือลืมนับ  $\text{O}_2$  ส่วนที่เหลือ ส่วน 0.2 atm คือหักแก๊สที่ทำปฏิกิริยาออกหมดแต่ลืมบวกความดันของ  $\text{CO}_2$  ที่เกิดขึ้นใหม่

ข้อ 33 — ตอบ ข.

3.2 atm

**หลักคิด:** ที่ปริมาตรและอุณหภูมิคงที่ ความดันย่อยแปรผันตรงกับโมล จึงคิดปริมาณสัมพันธ์ในหน่วย atm ได้เลย

❶ **ขั้นที่ 1:** หาความดันของแก๊สที่ทำปฏิกิริยาและที่เกิดขึ้น เมื่อ  $\text{N}_2$  ทำปฏิกิริยาไป 40%

- $\text{N}_2$  ใช้ไป  $= 0.40 \times 1.0 = 0.4 \text{ atm}$
- $\text{H}_2$  ใช้ไป  $= 3 \times 0.4 = 1.2 \text{ atm}$  (อัตราส่วน 1 : 3)
- $\text{NH}_3$  เกิดขึ้น  $= 2 \times 0.4 = 0.8 \text{ atm}$  (อัตราส่วน 1 : 2)

❷ **ขั้นที่ 2:** หาความดันย่อยที่เหลือของแต่ละแก๊ส

- $\text{N}_2$  เหลือ  $1.0 - 0.4 = 0.6 \text{ atm}$
- $\text{H}_2$  เหลือ  $3.0 - 1.2 = 1.8 \text{ atm}$
- $\text{NH}_3$  มี  $0.8 \text{ atm}$

❸ **ขั้นที่ 3:** รวมความดัน

$$P_{\text{total}} = 0.6 + 1.8 + 0.8 = 3.2 \text{ atm}$$

**ตรวจสอบเชิงเหตุผล:** ปฏิกิริยานี้โมลแก๊สลดลง (4 โมลเหลือ 2 โมล) ความดันรวมจึงต้องต่ำกว่า 4.0 atm เริ่มต้น แต่ปฏิกิริยาเกิดแค่บางส่วน จึงยังไม่ลดถึง 2.0 atm

**ที่มาของตัวเลข:** 4.0 atm คือเข้าใจผิดว่าความดันรวมไม่เปลี่ยนเมื่อเกิดปฏิกิริยา 2.0 atm คือคิดว่าปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ 100% (ไม่อ่านเงื่อนไข 40%) ส่วน 2.4 atm คือหักแก๊สที่ใช้ไปแล้วลิมบวกความดันของ  $\text{NH}_3$  ที่เกิดขึ้น ( $4.0 - 0.4 - 1.2$ )

ข้อ 34 — ตอบ ง.

22.4 L

❶ ขั้นที่ 1: เปลี่ยนมวลเป็นโมล

$$n_{\text{H}_2} = 4 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{2 \text{ g}} = 2.0 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}_2} = 16 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{32 \text{ g}} = 0.5 \text{ mol}$$

❷ ขั้นที่ 2: หาสารกำหนดปริมาณ จากสมการ  $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$  ดังนั้น  $\text{O}_2$  0.5 mol ต้องใช้  $\text{H}_2$  เพียง  $2 \times 0.5 = 1.0 \text{ mol}$  แต่มี  $\text{H}_2$  ถึง 2.0 mol แสดงว่า  $\text{O}_2$  หมดก่อน (เป็นสารกำหนดปริมาณ)

❸ ขั้นที่ 3: หาแก๊สที่เหลือ — น้ำที่เกิดขึ้นเป็นของเหลวที่ STP จึงเหลือเฉพาะ  $\text{H}_2$

$$n_{\text{H}_2} (\text{left}) = 2.0 - 1.0 = 1.0 \text{ mol}$$

❹ ขั้นที่ 4: คิดเป็นปริมาตรที่ STP

$$V = 1.0 \text{ mol} \times 22.4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 22.4 \text{ L}$$

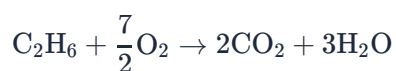
**ข้อควรระวัง:** ตัวลวง 44.8 L คือลืมนำปฏิกิริยาใช้  $\text{H}_2$  ไปแล้ว ส่วน 33.6 L มาจากการลบโมลตรง ๆ ( $2.0 - 0.5 = 1.5 \text{ mol}$ ) โดยไม่ดูอัตราส่วนในสมการ และ 11.2 L คือเข้าใจผิดว่า  $\text{H}_2$  เป็นสารกำหนดปริมาณ

## ข้อ 35 — ตอบ ก.

40%

**หลักคิด:** ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราส่วนปริมาตรของแก๊สเท่ากับอัตราส่วนโมล (กฎของอาโวกาโดร) จึงเทียบปริมาตรตามสมการเคมีได้โดยตรง

① ขั้นที่ 1: เขียนสมการเผาไหม้ทั้งสอง



สังเกตว่า  $\text{CH}_4$  1 ปริมาตรให้  $\text{CO}_2$  1 ปริมาตร แต่  $\text{C}_2\text{H}_6$  1 ปริมาตรให้  $\text{CO}_2$  2 ปริมาตร (ตามจำนวนอะตอม C)

② ขั้นที่ 2: ตั้งระบบสมการ ให้ปริมาตร  $\text{CH}_4 = x$  และ  $\text{C}_2\text{H}_6 = y$  (หน่วย  $\text{cm}^3$ )

$$x + y = 20$$

$$x + 2y = 32$$

③ ขั้นที่ 3: ลบสมการแรกออกจากสมการที่สอง

$$y = 12 \quad \rightarrow \quad x = 20 - 12 = 8$$

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ:  $\text{CO}_2 = 8 + (2 \times 12) = 32 \text{ cm}^3$  ตรงตามโจทย์

$$\%\text{CH}_4 = \frac{8}{20} \times 100 = 40\%$$

**ข้อควรระวัง:** ตัวลวง 60% คือผลตอบร้อยละของ  $\text{C}_2\text{H}_6$  (อ่านโจทย์ไม่ครบ) และผู้ที่ลืมนิยาม 2 ให้  $\text{C}_2\text{H}_6$  ตามจำนวนอะตอมคาร์บอน จะตั้งสมการไม่ได้เลยเพราะจะได้ปริมาตร  $\text{CO}_2$  เพียง 20  $\text{cm}^3$  ไม่ถึง 32  $\text{cm}^3$